

Макроэкономика

Лекция 9-10

**Фискальная, монетарная, смешанная политика, эффект вытеснения и политика
спроса в модели IS-LM.**

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

Фискальная политика.

Стимулирующая	Сдерживающая
$G \uparrow, T \downarrow, Tr \uparrow$	$G \downarrow, T \uparrow, Tr \downarrow$

Монетарна политика.

Стимулирующая	Сдерживающая
$M^S \uparrow$	$M^S \downarrow$

Политика спроса в модели IS-LM

Применим метод Крамера.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} (1-\alpha) \cdot Y = A_0 + I'_R \cdot R \\ m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R = \frac{M}{P} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1-\alpha)dY = dA_0 + I'_R \cdot dR \\ m_Y^{d'} \cdot dY + m_R^{d'} \cdot dR = d\left(\frac{M}{P}\right) \end{cases} \Rightarrow \\ \Rightarrow & \begin{cases} (1-\alpha)dY = dA_0 + I'_R \cdot dR \\ m_Y^{d'} \cdot dY + m_R^{d'} \cdot dR = \frac{dM^S}{P} - \frac{M}{P^2}dP \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} (1-\alpha) & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dA_0 \\ \frac{dM}{P} - \frac{M}{P^2}dP \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12} \stackrel{\text{s.t}}{\neq} 0$$

$$\Delta_{x_1} = \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{12} \end{pmatrix}, \Delta_{x_2} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}$$

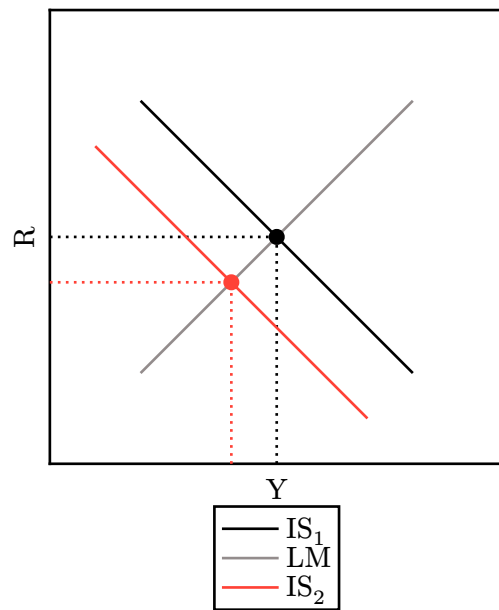
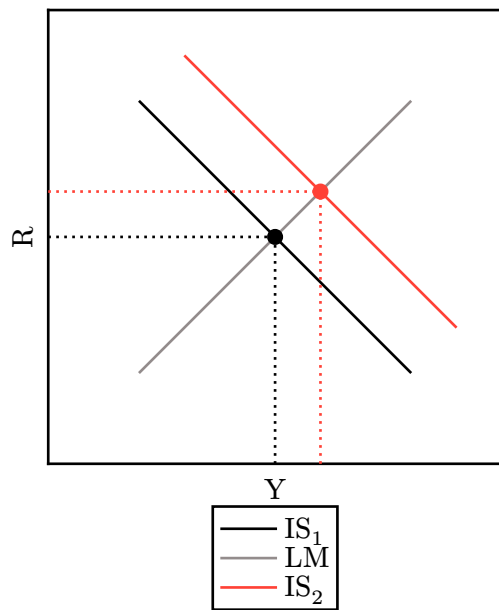
$$\Delta = \begin{vmatrix} (1-\alpha) & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{vmatrix} = \underbrace{(1-\alpha)}_{(+)} \cdot \underbrace{m_R^{d'}}_{-} - \underbrace{-I'_R}_{-} \cdot \underbrace{m_Y^{d'}}_{+} < 0$$

$$dY = \frac{\begin{vmatrix} dA_0 & -I'_R \\ \frac{dM}{P} & m_R^{d'} \end{vmatrix}}{\Delta}, \quad dR = \frac{\begin{vmatrix} (1-\alpha) & dA_0 \\ m_Y^{d'} & \frac{dM}{P} \end{vmatrix}}{\Delta}$$

Фискальная политика в модели IS-LM

Рассмотрим что произойдет при стимулирующей и сдерживающей фискальной политики.

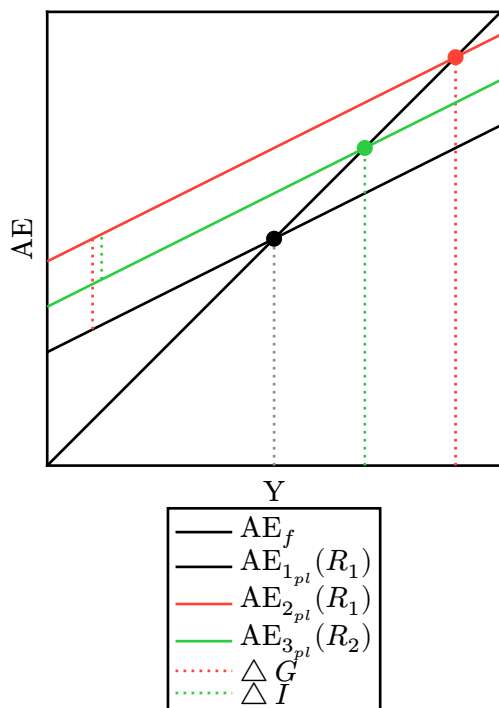
$$(Y \uparrow, R \uparrow), (Y \downarrow, R \downarrow)$$

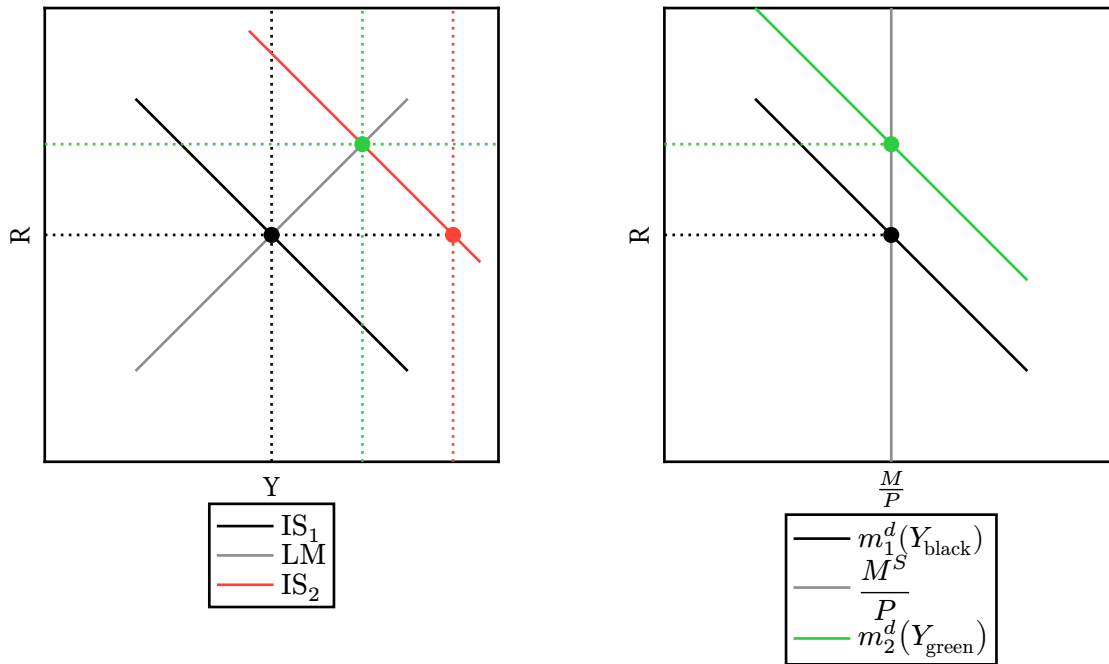


Увеличение государственных закупок за счет выпуска гособлигаций ($dG = dB$).

Формально: $dG = dB \xRightarrow{dM=0} dA_0 = dG, dR = 0$

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\alpha}{m_d^{Y'}} & -I'_R \\ m_d^{Y'} & m_d^R \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dG \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow dY = \frac{\begin{vmatrix} dG & -I'_R \\ 0 & m_d^R \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{m_R^{d'}}{\Delta} dG, \quad dR = \frac{\begin{vmatrix} (1-\alpha) & dG \\ m_Y^{d'} & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} = -\frac{m_Y^{d'}}{\Delta} dG$$





Formally:

$$\mathbb{S}(\text{Shock}) = G \uparrow$$

$$\mathbb{E}(\text{Effect})_{\mathbb{KK}} \Rightarrow \text{AE}_0 \uparrow \Rightarrow \text{AE}_{1_{\text{pl}}}(R_1) < \text{AE}_{2_{\text{pl}}}(R_1) \xRightarrow{Y=Y_1} \text{AE} > Y \Rightarrow Y \uparrow \xRightarrow{Y=Y_2} \text{AE} = Y$$

$$\mathbb{E}_{\text{IS-LM}} \xRightarrow{R=R_1} Y \uparrow, \text{IS}_2 > \text{IS}_1 \xRightarrow{R=R_2} Y \downarrow$$

$$\mathbb{E}_{\text{FM}} \xRightarrow{R=R_2} m_2^d(Y_{\text{green}}) > m_1^d(Y_{\text{black}})$$

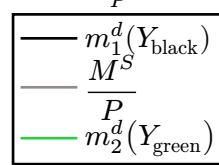
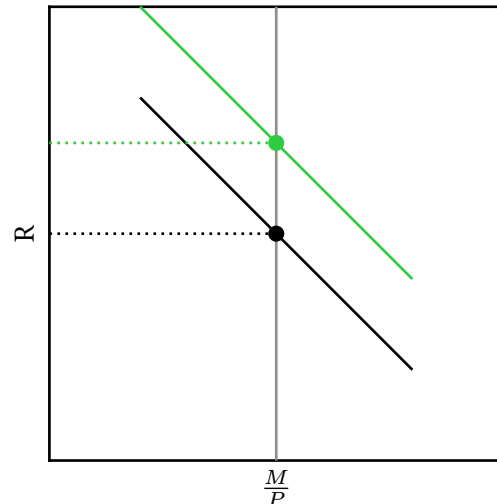
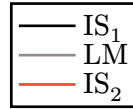
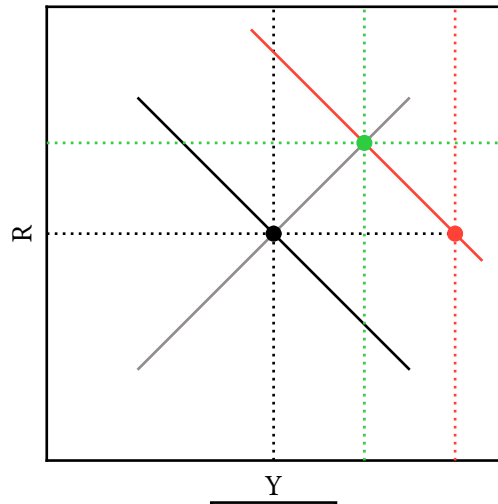
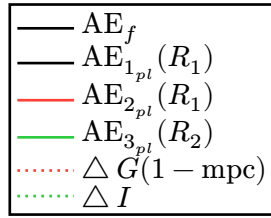
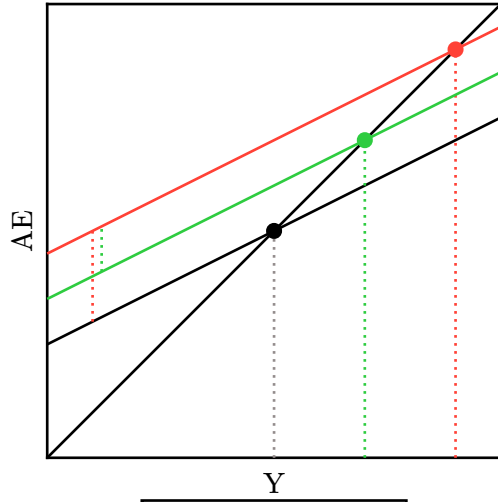
$$\mathfrak{R}(\text{Result}) = \text{AE}_{1_{\text{pl}}}(R_1) < \text{AE}_{3_{\text{pl}}}(R_2), \text{IS}_1 < \text{IS}_2, m_1^d(Y_{\text{black}}) < m_2^d(Y_{\text{green}})$$

Увеличение государственных закупок за счет увеличения налогов ($dG = dT$)

Формально: $dG = dT_0 \xRightarrow{dM=0} dA_0 = -\text{mpc} dT_0 + dG = -\text{mpc} dG + dG = dG(1 - \text{mpc}), dR = 0$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 - \alpha & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (1 - \text{mpc}) \cdot dG \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \\ dY &= \frac{\det \begin{pmatrix} (1 - \text{mpc})dG & -I'_R \\ 0 & m_R^{d'} \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{(1 - \text{mpc})}^{(+)} \cdot \overbrace{m_R^{d'}}^{(-)}}{\Delta} \cdot \underbrace{dG}_{(+)} > 0 \\ dR &= \frac{\det \begin{pmatrix} 1 - \alpha & 1 - \text{mpc} dG \\ m_R^{d'} & 0 \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{-(1 - \text{mpc})}^{(+)} \cdot \overbrace{m_y^{d'}}^{(+)}}{\underbrace{\Delta}_{(-)}} \cdot \underbrace{dG}_{(+)} > 0 \end{aligned}$$

$dG = dB$ is more effective than $dG = dT$ due to the presence of the $(1 - \text{mpc}) < 1$.



Formally:

$$\mathbb{S} = G \uparrow$$

$$\mathbb{E}_{\text{KK}} \xrightarrow{G \uparrow} AE_0 \uparrow \Rightarrow AE_{1pl}(R_1) < AE_{2pl}(R_1) \xrightarrow{Y=Y_1} AE > Y \Rightarrow Y \uparrow \xrightarrow{Y=Y_2} AE = Y$$

$$\mathbb{E}_{\text{IS-LM}} \xrightarrow{R=R_1} Y \uparrow, IS_2 > IS_1 \xrightarrow{R=R_2} Y \downarrow$$

$$\mathbb{E}_{\text{FM}} \xrightarrow{R=R_2} m_2^{d'}(Y_{\text{green}}) > m_1^{d'}(Y_{\text{black}})$$

$$\mathfrak{R} = AE_{1pl}(R_1) < AE_{3pl}(R_2), IS_1 < IS_2, m_1^{d'}(Y_{\text{black}}) < m_2^{d'}(Y_{\text{green}})$$

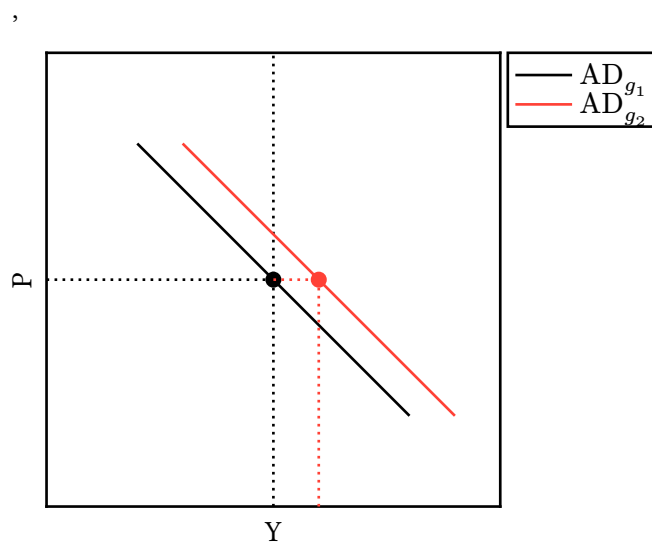
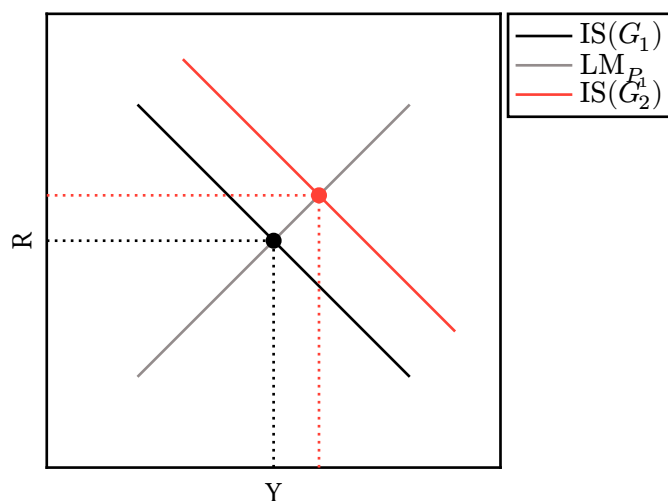
Фискальная политика и сдвиг кривой AD.

При фискальной политике экономика в модели IS-LM переходит в новое равновесие.

Величина совокупного спроса растет, но при том же уровне цен, что соответствует параллельному сдвигу AD.

Изменение величины совокупного спроса соответствует изменению равновесного выпуска модели IS-LM.

Чем больше фискальная политика в модели IS-LM воздействует на выпуск, тем более эффективно она воздействует на совокупный спрос. При этом изменение спроса при том же уровне цен будет равно изменению равновесия в IS-LM.



Formally:

$$\begin{aligned} S &= \\ E_{KK} & \\ E_{IS-LM} & \\ E_{FM} & \\ \mathfrak{R} &= \end{aligned}$$

Эффект вытеснения в модели IS-LM

Crowding-out effect.

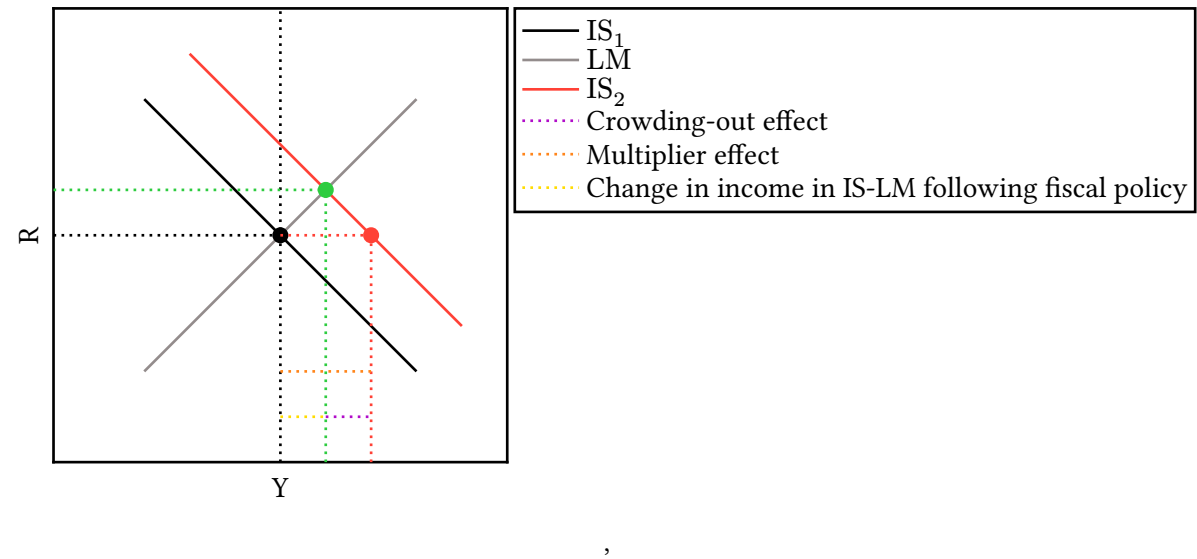
Разница между ростом дохода в результате действия стимулирующей фискальной политики при той же ставке процента (в товарном рынке) и ростом дохода в модели IS-LM в результате приспособления к шоку как товарного, так и финансового рынка. (1)

Multiplier effect.

Уменьшение дохода в модели IS-LM происходит из-за снижения инвестиций в результате роста ставки процента которое вызвана неравновесием на финансовом рынке. (2)

Оценка эффекта вытеснения в модели IS-LM.

Далее, чем меньше эффект вытеснения инвестиций тем больше изменение дохода в модели IS-LM, тем более эффективно действует на спрос фискальная политика. (3)



Formally:

$$\begin{aligned} S &= \\ E_{KK} & \\ E_{IS-LM} & \\ E_{FM} & \\ \mathfrak{R} &= \end{aligned}$$

Оценка эффекта вытеснения в модели IS-LM

Оценить эффект вытеснения, возникающий при проведении стимулирующей фискальной политики можно двумя способами.

1. Разница изменения дохода в КК изменение дохода в IS-LM при проведении стимулирующей фискальной политики.



2. Как реакцию товарного рынка на рост ставки процента, который произошел в экономике для восстановления совместного равновесия в IS-LM после фискальной политики.



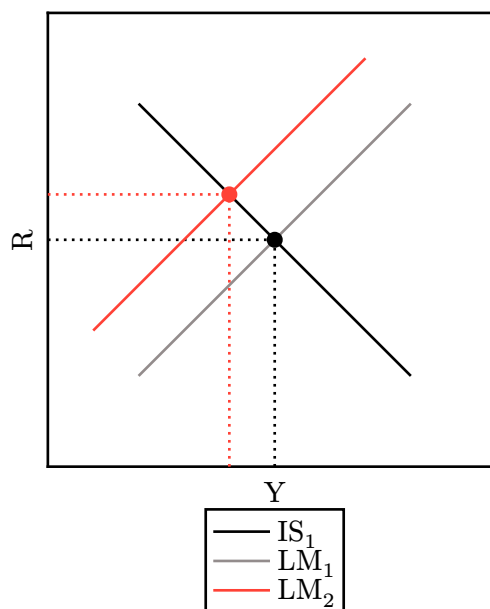
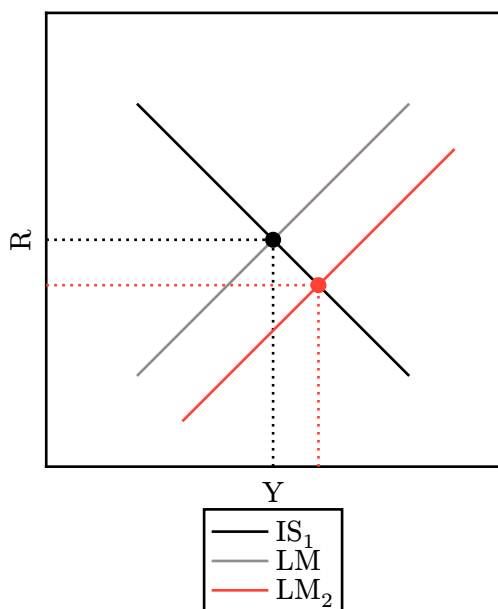
Монетарная политика в модели IS-LM

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\alpha}{m_d^{Y'}} & -I'_R \\ m_d^{Y'} & m_d^R \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{dM^S}{P} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow dY = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -I'_R \\ \frac{dM^S}{P} & m_d^R \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{I'_R}{\Delta} \cdot \frac{dM^S}{P} > 0, \quad dR = \frac{\begin{vmatrix} (1-\alpha) & 0 \\ m_d^{Y'} & \frac{dM^S}{P} \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{(1-\alpha)}{\Delta} \frac{dM^S}{P} < 0$$

Рассмотрим что произойдет при стимулирующей и сдерживающей монетарной политики.

$(Y \uparrow, R \downarrow), (Y \downarrow, R \uparrow)$



Formally:

$$\mathbb{S} =$$

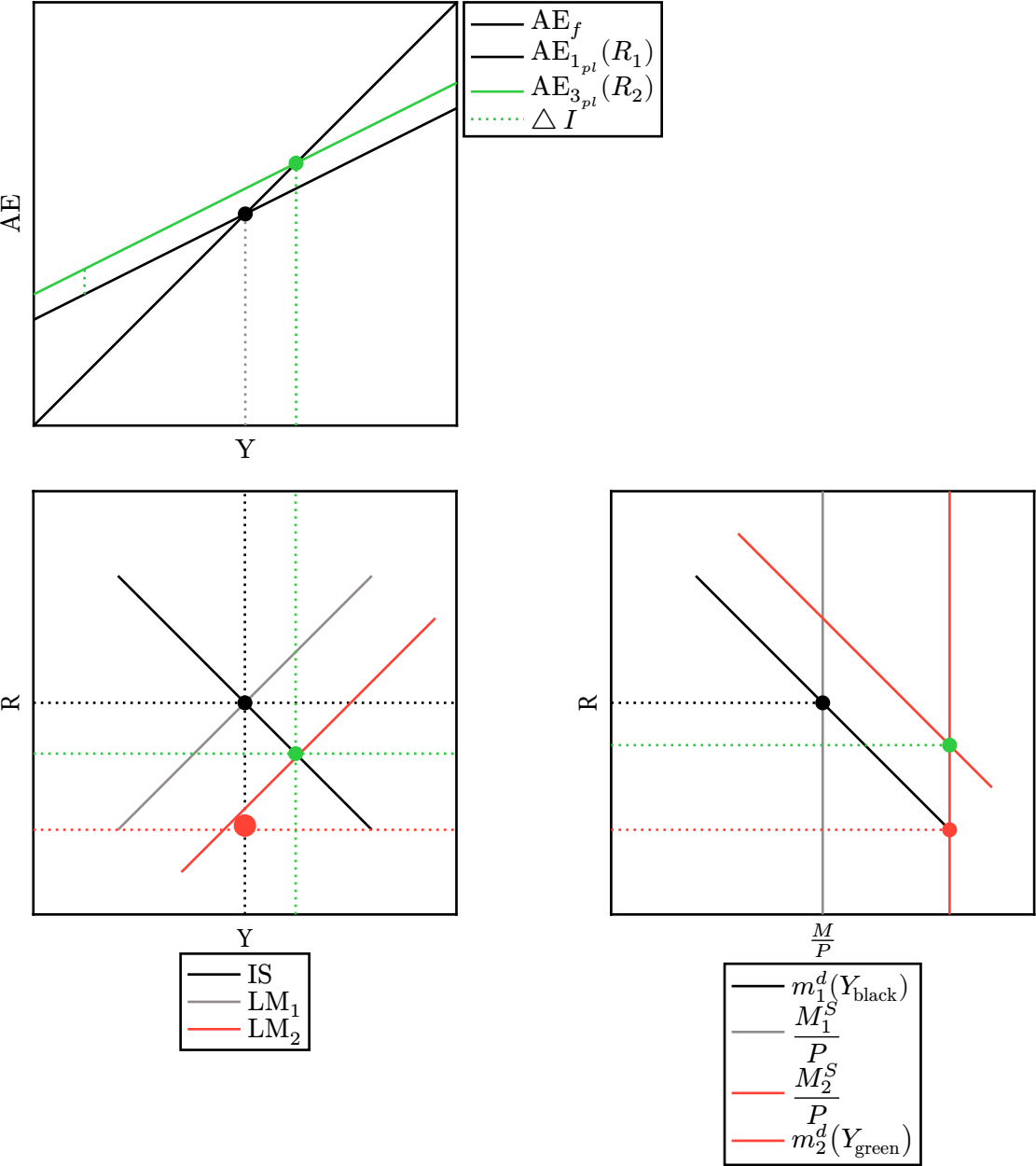
$$\mathbb{E}_{\text{KK}}$$

$$\mathbb{E}_{\text{IS-LM}}$$

$$\mathbb{E}_{\text{FM}}$$

$$\mathfrak{R} =$$

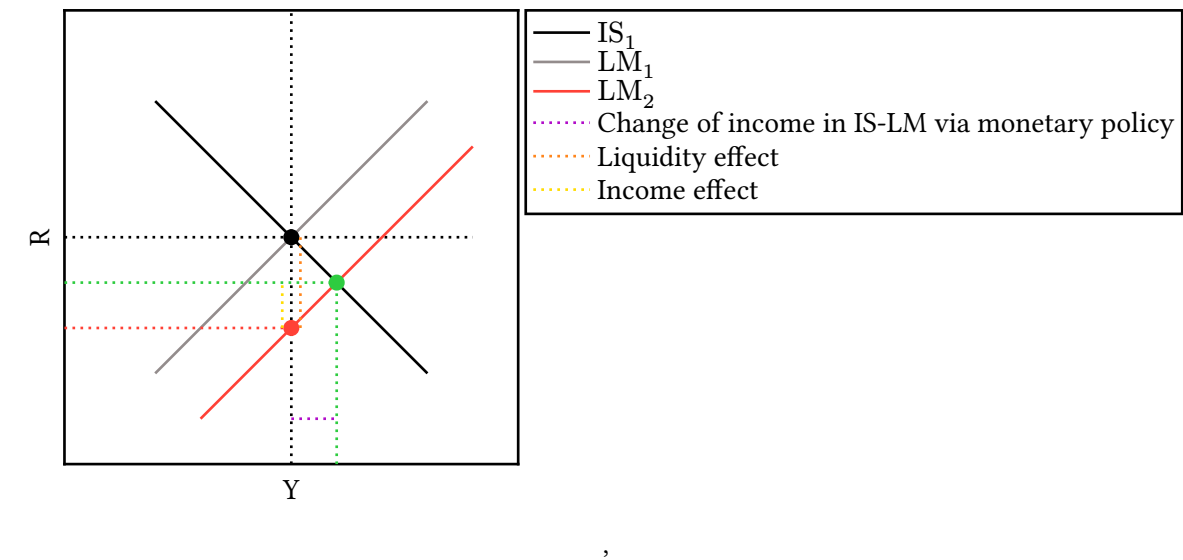
Теперь рассмотрим что произойдет при $dM > 0$ в КК.



Formally:

$S =$
E_{KK}
E_{IS-LM}
E_{FM}
$\Re =$

Monetary policy in the IS-LM model.

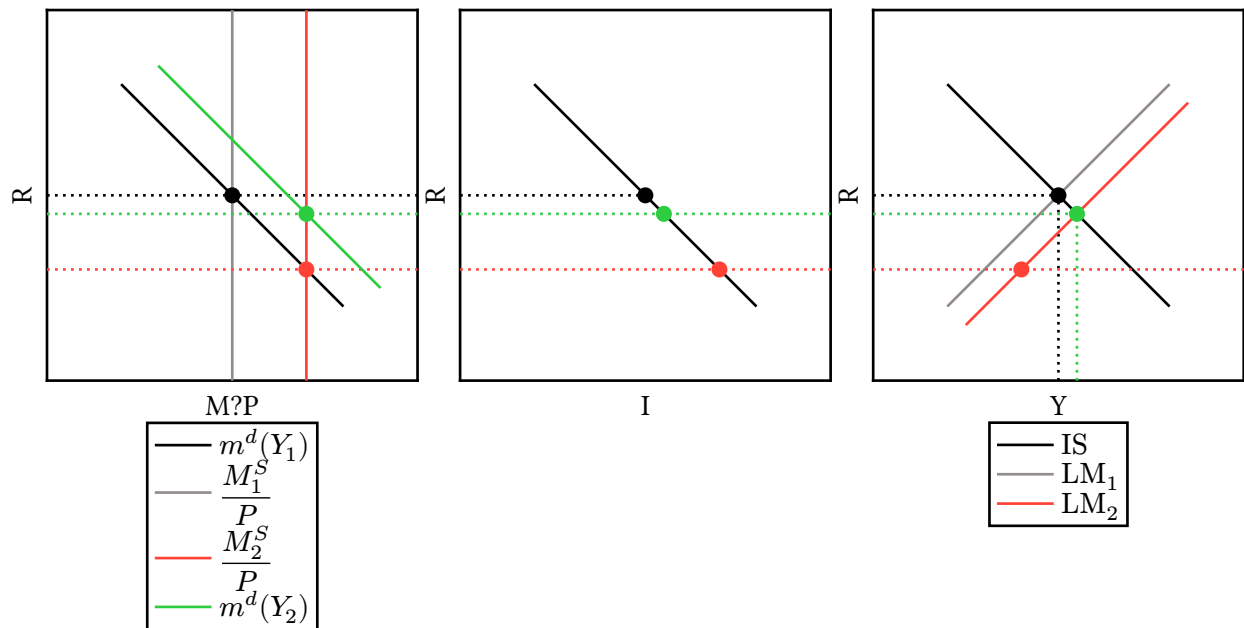


Formally:

$S =$
E_{KK}
E_{IS-LM}
E_{FM}
$\Re =$

Effects of the monetary policy in the IS-LM model.

Увеличение предложения денег (M^S) при исходной ставке процента и исходном уровне выпуска ведет к $m^d < \frac{M^S}{P} \Rightarrow S_{цб} < D_{цб}$. Для ликвидации неравновесия на рынке уенных бумаг их доходность (R) падает , это действует эффект ликвидности. Снижение ставки процента увеличивает инвестиции, совокупные расходы растут, доходы растут (Y), спрос на деньги m^d растет. На финансовом рынке возникает неравновесие: $m^d > \frac{M^S}{P} \Rightarrow S_{цб} > D_{цб}$. Для ликвидации неравновесия на рынке ценных бумаг доходность ($R \uparrow$), это действует эффект дохода. Так как действие эффекта ликвидности больше эффекта доход, то в результате равновесная ставка процента падает, то есть в итоге на товарном рынке инвестиции растут, равновестный доход растет.



Изменения ставки процента в результате действия эффекта ликвидности.

$$\frac{M}{P} = m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R \Rightarrow \frac{dM}{P} - \frac{M}{P^2} \cdot dP = m_Y^{d'} \cdot dY + m_R^{d'} \cdot dR \Rightarrow dR|_{LE} = \frac{1}{m_R^{d'}} \cdot \frac{dM}{P}$$

Изменение ставки процента в результате действия эффекта дохода.

$$\frac{M}{P} = m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R \Rightarrow \frac{dM}{P} - \frac{M}{P^2} \cdot dP = m_Y^{d'} \cdot dY + m_R^{d'} \cdot dR \Rightarrow dR|_{YE} = -\frac{m_Y^{d'}}{m_R^{d'}} \cdot dY$$

Изменение ставки процента при проведении монетарной политики.

$$dR = dR|_{LE} + dR|_{YE} = \left(\frac{1}{m_R^{d'}} \cdot \frac{dM}{P} \right) + \left(-\frac{m_Y^{d'}}{m_R^{d'}} \cdot dY \right) = \frac{1}{m_R^{d'}} \cdot \left(\frac{dM}{P} - m_Y^{d'} \cdot dY \right)$$

Изменение равновесного дохода при монетарной политике.

$$dY = \frac{1}{1 - \alpha} \cdot (dI)$$

Смешанная политика спроса в модели IS-LM

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\alpha}{m_d^{Y'}} & -I'_R \\ m_d^{Y'} & m_d^R \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dY \\ dR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dG \\ \frac{dM^S}{P} \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow dY = \frac{\begin{vmatrix} dG & -I'_R \\ \frac{dM^S}{P} & m_d^R \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{m_d^R dG + I'_R dM^S}{\Delta} > 0, \quad dR = \frac{\begin{vmatrix} \frac{1-\alpha}{m_d^{Y'}} & dG \\ m_d^{Y'} & \frac{dM^S}{P} \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{(1-\alpha)}^{(+)} \cdot \frac{dG}{P} - \overbrace{m_d^d \cdot dG}^{(-)}}{\Delta} < 0$$

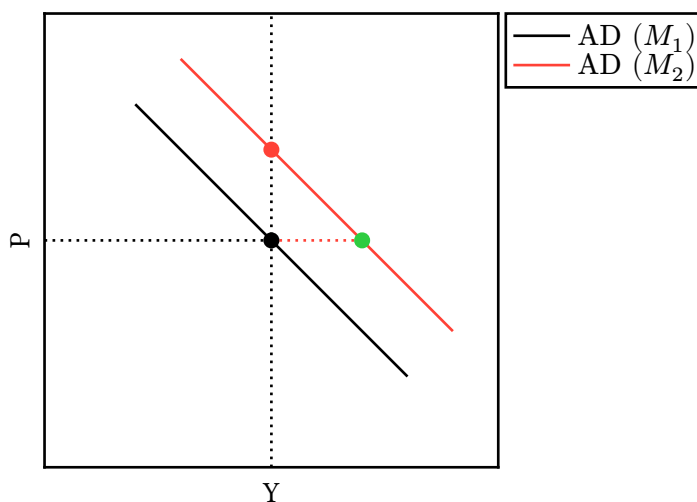
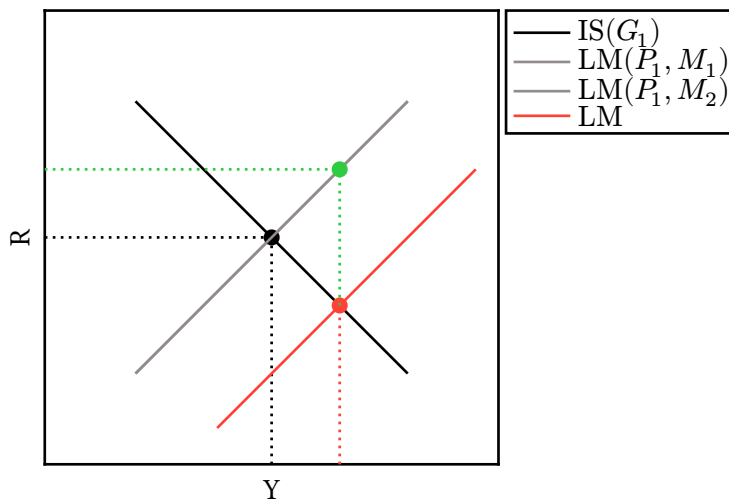
Монетарная политика и сдвиг кривой AD.

При монетарной политике экономика в модели IS-LM переходит в новое равновесие.

Величина совокупного спроса растет, но при том же уровне цен, что соответствует параллельному сдвигу AD.

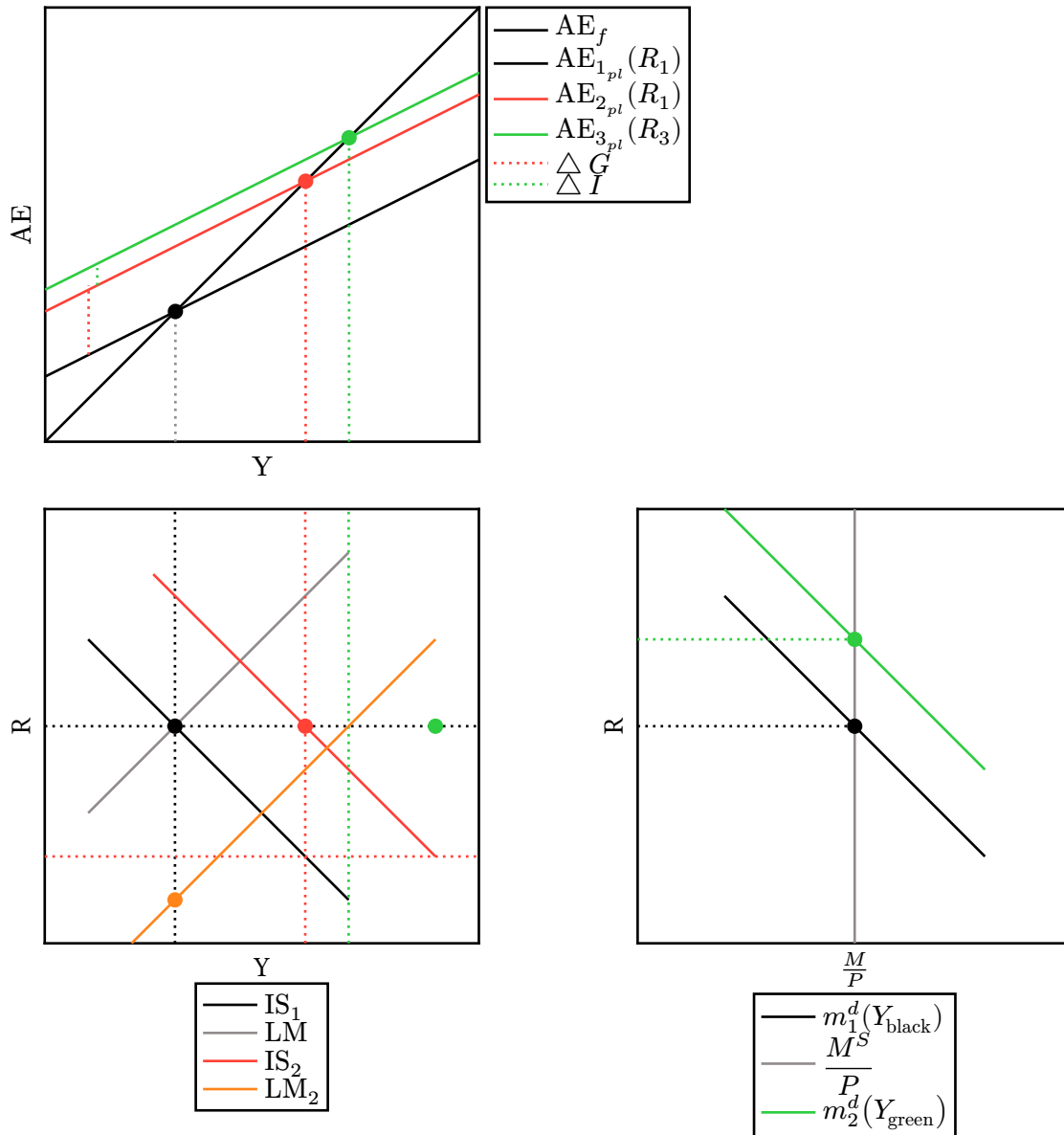
Изменение величины совокупного спроса соответствует изменению равновесного выпуска в модели IS-LM.

Чем больше монетарная политика в модели IS-LM воздействует на выпуск, тем более эффективно она воздействует на совокупный спрос. При этом изменение спроса при том же уровне цен равно изменению равновесия в IS-LM.



,

Рассмотрим политику $dG = \frac{dM}{P}$ в модели IS-LM при случае падения ставки процента.



Formally:

$$\begin{aligned} \mathbb{S} &= \\ \mathbb{E}_{KK} &= \\ \mathbb{E}_{IS-LM} &= \\ \mathbb{E}_{FM} &= \\ \mathfrak{R} &= \end{aligned}$$